

Interação Humano-Dados em Contextos Urbanos: Uma Revisão Sistemática da Literatura

Autor anônimo 1, Autor anônimo 2

¹Endereço anônimo
Estado anônimo – País anônimo

Endereço eletrônico anônimo 1, Endereço eletrônico anônimo 2

Abstract. *Smart cities' growing datafication demands urban systems that respect citizen privacy and autonomy. Human-Data Interaction (HDI) addresses this gap by ensuring legibility, agency, and negotiability over digital traces. This paper presents a Systematic Literature Review (SLR), following the PRISMA protocol, mapping HDI's evolution in urban contexts across five databases (2014–2024) and yielding a final corpus of 102 studies. Results show the field transitioning from a technical view to sociotechnical complexity, yet structural gaps persist: the lack of operational guidelines for novice designers, cognitive overload in consent management, and the neglect of ethnic-cultural factors. We conclude that HDI is indispensable for democratic urban governance, requiring data physicalization and storytelling to mitigate digital asymmetries. This mapping consolidates a baseline for future empirical work, directly advancing Grand Research Challenge GC5 (Human-Data Interaction, Data Literacy, and Usable Privacy) of the GranDIHC-BR-2025-2035 agenda.*

Keywords Human-Data Interaction (HDI), Smart Cities, Data Governance, Data Privacy, Data Literacy.

Resumo. *A dataficação crescente em cidades inteligentes exige sistemas urbanos que respeitem a privacidade e a autonomia do cidadão. A Interação Humano-Dados (IHD) responde a essa demanda garantindo legibilidade, agência e negociabilidade sobre rastros digitais. Este artigo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), seguindo o protocolo PRISMA, mapeando a evolução da IHD em contextos urbanos em cinco bases de dados (2014–2024), com corpus final de 102 trabalhos. Os resultados evidenciam a transição de uma visão técnica para a complexidade sociotécnica, mas persistem lacunas estruturais: a carência de diretrizes operacionais para projetistas novatos, a sobrecarga cognitiva na gestão de consentimentos e a negligência de fatores étnico-culturais. Conclui-se que a IHD é indispensável para uma governança urbana democrática, demandando fisicalização de dados e narrativas (storytelling) para atenuar assimetrias digitais. Este mapeamento consolida um referencial para futuras investigações empíricas, avançando diretamente o Grande Desafio de Pesquisa GC5 (Interação Humano-Dados, Alfabetização em Dados e Privacidade Utilizável) da agenda GranDIHC-BR-2025-2035.*

Palavras-Chave Interação Humano-Dados (IHD), Cidades Inteligentes, Governança de Dados, Privacidade de Dados, Letramento de Dados.

1. Introdução

A urbanização tem avançado rapidamente ao longo do século XXI, com projeções da ONU indicando que mais de 60% da população global viverá em cidades,¹ impulsionando a busca por soluções inteligentes e sustentáveis. Em resposta a essa demanda, a comunidade científica, a indústria e a esfera política passaram a tratar as Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) como prioridade [Eremia et al. 2017]. Esses ecossistemas utilizam tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e Urbanismo de Plataforma, frequentemente com *smartphones* atuando como sensores passivos, para otimizar serviços urbanos essenciais. Essa mesma infraestrutura, no entanto, enfrenta desafios críticos de privacidade e segurança devido à coleta massiva (dataficação), muitas vezes realizada sob a premissa de um consentimento presumido, sem transparência ou controle efetivo pelos cidadãos [Streitz 2019].

Diante dessa assimetria estrutural, o paradigma da Interação Humano-Dados (IHD) surge como uma abordagem ética e centrada no usuário para reequilibrar a relação entre indivíduos e sistemas invisíveis, apoiando-se nos pilares de legibilidade, agência e negociabilidade propostos por [Mortier et al. 2015], detalhados na Seção 2.

Apesar de o arcabouço da IHD se apresentar na literatura como uma perspectiva promissora para o reequilíbrio dessas dinâmicas, sua aplicação empírica enfrenta limitações práticas e socioculturais expressivas [Victorelli e Reis 2020], persistentes mesmo em estudos recentes conduzidos em contextos conectados [Dowthwaite et al. 2024] e comunitários [Hayes et al. 2024]. As pesquisas incorporadas a esta revisão apontam lacunas proeminentes, como a dificuldade de engajamento dos usuários leigos no *design* de sistemas e a ausência de clareza em contratos de uso de dados. Este problema é especialmente grave para populações vulneráveis e marginalizadas, que enfrentam risco desproporcional de discriminação e exclusão diante de tecnologias orientadas a dados, muitas vezes sem letramento ou recursos suficientes para compreender plenamente as ramificações de vigilância a que estão sujeitas [Malgieri e Niklas 2020, Hayes et al. 2024]. Além disso, fatores contextuais intrínsecos a cada região, como disparidades culturais, letramento de dados e ambiguidades interpretativas, influenciam diretamente como os dados são gerenciados e compartilhados, exigindo abordagens mais inclusivas e geopoliticamente situadas para que a interação humano-dados seja ética e transparente.

Diante desse cenário, este artigo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo de mapear como os princípios de Interação Humano-Dados (legibilidade, agência e negociabilidade) têm sido abordados em pesquisas sobre aplicações urbanas na última década. Este trabalho identifica o estado da arte, as tendências teóricas, as práticas recorrentes e, sobretudo, as lacunas que ainda impedem uma gestão de dados mais transparente e centrada no cidadão. Os resultados desta revisão fornecem uma base consolidada para pesquisadores e *designers* de sistemas urbanos, alinhando-se diretamente aos Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil (GranDIHC-BR-2025-2035), em particular ao GC2 (Educação de Qualidade), ao GC3 (Governos e Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Democráticos) e, sobretudo, ao GC5 (Interação Humano-Dados, Alfabetização em Dados e Privacidade

¹ <https://brasil.un.org/pt-br/188520-onu-habitat-população-mundial-será-68-urbana-até-2050>

Utilizável), foco central desta revisão ao investigar as lacunas de privacidade e letramento de dados em ecossistemas emergentes.

As principais contribuições deste artigo são: (i) uma síntese crítica da evolução histórica e conceitual da IHD entre 2014 e 2024, articulando os pilares de legibilidade, agência e negociabilidade; (ii) o mapeamento de lacunas estruturais, cognitivas e socioculturais que ainda dificultam a aplicação prática da IHD em contextos urbanos; e (iii) uma matriz comparativa de *frameworks*, contextos de validação empírica e métodos de avaliação que serve de referência para trabalhos futuros na área.

Para o alcance dessas metas, este trabalho adota uma abordagem metodológica de natureza teórica e descritiva. O procedimento analítico foi estruturado a partir de um protocolo de mapeamento organizado em três fases fundamentais: o planejamento (delineamento das questões de pesquisa e calibração das *strings* de busca), a execução (varredura nas bases de dados e aplicação dos critérios de elegibilidade) e a análise crítica (extração, categorização e síntese qualitativa das evidências), conforme detalhado na seção a seguir.

2. Referencial Teórico

[Seção integralmente nova, incluída em resposta à revisão.]

Esta seção situa, de forma sucinta, as bases conceituais nas quais esta revisão se apoia, antecipando construtos amplamente retomados na análise crítica da Seção 4.

A Interação Humano-Dados (IHD) foi proposta por [Mortier et al. 2015] em 2015 como um campo autônomo, distinto da Interação Humano-Computador (IHC) clássica, por deslocar o foco da usabilidade de interfaces visíveis para a relação ética entre o indivíduo e seus rastros de dados processados de forma frequentemente invisível. Esse marco fundacional de 2015 é adotado nesta revisão como o divisor temporal entre o período “pré-IHD” (Seção 3.1) e a consolidação da área como disciplina própria, distinção diretamente relacionada à Questão de Pesquisa QP4.

O modelo de [Mortier et al. 2015] estrutura-se em três pilares que orientam toda a análise desta RSL: a **legibilidade**, entendida como a capacidade do usuário de compreender e construir sentido (*sensemaking*) sobre os dados coletados e os algoritmos que os processam; a **agência**, que corresponde ao papel ativo do cidadão como administrador (*steward*) de seus próprios rastros digitais, com poder real de decisão sobre sua participação em ecossistemas datificados; e a **negociabilidade**, que trata da possibilidade de revisão e revogação dinâmica de permissões conforme o contexto social e urbano se transforma.

Adicionalmente, esta revisão adota o protocolo PRISMA 2020 para a condução e o relato do processo de seleção (Figura 1), e as diretrizes de [Kitchenham e Brereton 2013] como referencial metodológico para revisões sistemáticas em Computação, garantindo a reprodutibilidade descrita na Seção 3.

3. Metodologia

Esta seção detalha o protocolo metodológico da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), conduzida segundo as diretrizes de [Kitchenham e Brereton 2013] e o protocolo PRISMA, ilustrado também na Figura 1. O objetivo é mapear o estado da arte da Interação

Humano-Dados (IHD) em contextos urbanos, focando na evolução dos princípios de legibilidade, agência e negociabilidade na última década. O processo assegura o rigor e a reprodutibilidade desde a formulação das questões de pesquisa até a síntese das evidências, visando consolidar práticas recorrentes e identificar lacunas teóricas que fundamentem pesquisas futuras em cenários de cidades inteligentes.

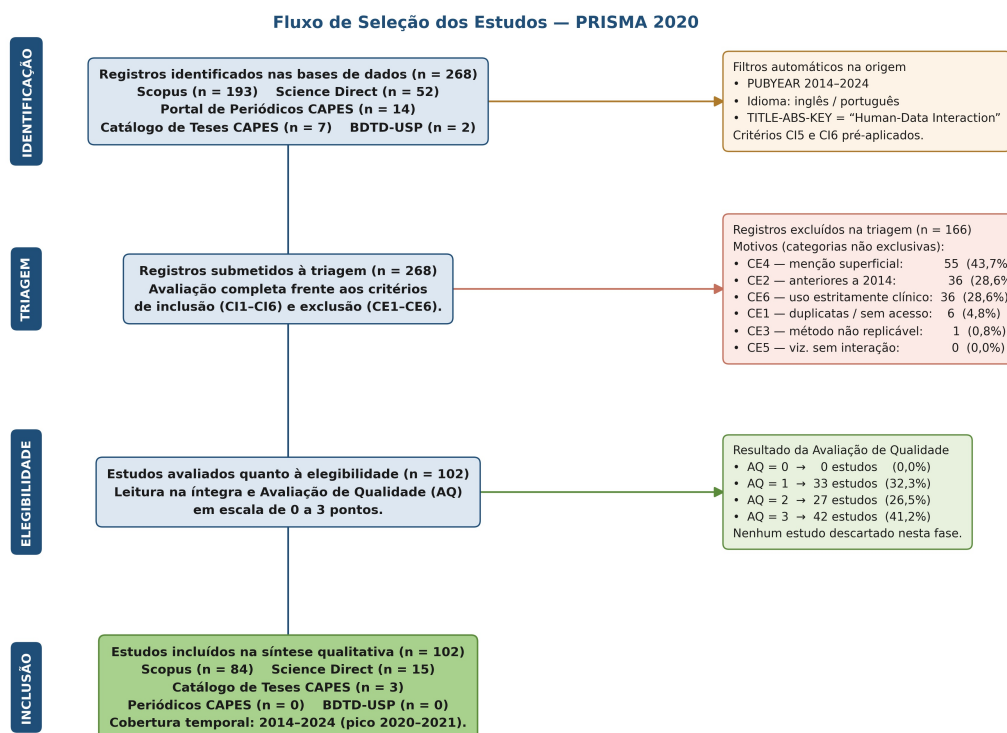


Figura 1. Fluxo de seleção dos estudos seguindo o protocolo PRISMA 2020
(descrição textual alternativa incluída para acessibilidade)

3.1. Fontes de dados

Para a revisão sistemática, esta pesquisa utilizou fontes diversificadas que incluem bases internacionais e nacionais de relevância acadêmica. A *Scopus*² foi selecionada como fonte principal devido ao seu escopo multidisciplinar, essencial para mapear a interseção entre tecnologia e o contexto urbano, e por indexar de forma agregada o conteúdo de editoras como Elsevier, ACM e IEEE, permitindo a padronização da extração de metadados via *TITLE-ABS-KEY* sem exigir a repetição da busca em múltiplas plataformas nativas. Ainda assim, reconhece-se que essa escolha pode ter deixado de fora trabalhos indexados apenas em bases nativas como a ACM Digital Library e a IEEE Xplore, ou em repositórios brasileiros de acesso aberto como a SOL (Sociedade Brasileira de Computação Open Library), limitação retomada na Seção 5.

Adicionalmente, foram consultadas bases especializadas como o *Science Direct*³ para acesso a publicações técnicas, dado seu peso editorial na literatura de urbanismo e sistemas ciberfísicos, e o *Portal de Periódicos CAPES*⁴ para a inclusão de produção

²<https://www.scopus.com>

³<https://www.sciencedirect.com>

⁴<https://www.periodicos.capes.gov.br>

científica nacional. Para abranger pesquisas acadêmicas brasileiras relevantes, incluindo teses e dissertações não necessariamente publicadas em periódicos indexados pela Scopus, foram utilizados os *Repositórios de Teses da USP*⁵ e da *CAPES*⁶.

3.2. Período de Publicação

O período selecionado compreende os anos de 2014 a 2024, intervalo que marca a consolidação da IHD como campo de estudo distinto. O marco inicial remete à emergência do termo na literatura acadêmica, impulsionada por estudos pioneiros [Mortier et al. 2015], que estabeleceram as bases sobre a relação entre humanos e dados pessoais. Este decênio permite rastrear desde a fundamentação teórica inicial até as adaptações recentes às regulamentações globais de proteção de dados, como a [GDPR 2016], refletindo os desafios contemporâneos da IHD no urbanismo de plataforma.

3.3. Questões de Pesquisa

Esta revisão sistemática foi estruturada a partir de um conjunto de questões, elaboradas para mapear o estado da arte da Interação Humano-Dados (IHD) e identificar os desafios emergentes na área. As questões foram divididas em principais e secundárias:

Questões Principais (QP):

- **QP1** - Como a literatura sobre Interação Humano-Dados (IHD) evoluiu em conceito e prática na última década (2014-2024)?
- **QP2** - Quais são as principais diferenças entre as abordagens teóricas e as implementações práticas relatadas na literatura nesse período?
- **QP3** - Quais lacunas na pesquisa atual são recorrentemente citadas nos estudos?
- **QP4** - Antes da consolidação da IHD, tomando como marco divisor o trabalho fundacional de [Mortier et al. 2015] em 2015, conforme detalhado na Seção 2, quais abordagens facilitavam o entendimento sobre a gestão de dados em aplicações?
- **QP5** - Qual é a importância da aplicação da IHD no contexto de *Smart Cities*?

Questões Secundárias (QPS):

- **QPS1** - Quais métodos de avaliação (ex.: testes de usabilidade, *eye-tracking*) são usados para medir a eficácia da IHD?
- **QPS2** - Quais elementos de sistemas IHD ajudam usuários inexperientes digitalmente a compreender melhor os dados?
- **QPS3** - Os estudos de caso analisados testaram algum *framework* utilizando IHD?
- **QPS4** - De que forma fatores étnico-culturais podem influenciar a aplicação da IHD?

Para fundamentar a busca e a seleção dos estudos destinados a responder a essas questões, o escopo da revisão foi delimitado utilizando uma adaptação da estrutura PICOC—do inglês Population, Intervention, Control, Outcomes, and Context (População, Intervenção, Controle, Resultados e Contexto/Aplicação):

⁵<https://www.teses.usp.br>

⁶<https://catalogodeteses.capes.gov.br>

- **População:** Trabalhos acadêmicos da área de IHD e pesquisas que demonstrem aplicações concretas dos seus princípios em diversos contextos (termos de busca: “Human-Data Interaction”, “HDI”, “data steward”).
- **Intervenção:** Delimitação do escopo conceitual da IHD, mapeamento dos princípios teóricos fundamentais, metodologias de mensuração aplicáveis e identificação de lacunas (termos de busca: “legibility”, “agency”, “negotiability”, “smart cities”, “urban data governance”).
- **Controle:** Seleção sistemática priorizando trabalhos que proponham (re)formulações de princípios de IHD, apresentem aplicações práticas ou discutam métodos de avaliação (termos de busca: “framework”, “design guidelines”, “systematic review”).
- **Resultados:** Consolidação do conhecimento sobre métodos e técnicas empregados e o mapeamento sistemático das lacunas frequentes na literatura (termos de busca: “usability evaluation”, “design gaps”, “cognitive overload”).
- **Aplicação:** Pesquisadores de IHD e IHC, além de profissionais da indústria que buscam compreender a aplicação e mensuração desses princípios na prática (termos de busca: “urban context”, “citizen”, “practitioner”).

3.4. Estratégia de Busca e Elegibilidade

A estratégia de identificação dos estudos integrou parâmetros temáticos e cronológicos. Estabeleceu-se uma *string* de busca base focada no termo “Human-Data Interaction”, configurada inicialmente para a base Scopus—incidindo sobre título, resumo e palavras-chave (*TITLE-ABS-KEY*). Esta equação principal foi adaptada à sintaxe específica e às regras de indexação de cada uma das outras plataformas, substituindo, por exemplo, o operador *TITLE-ABS-KEY* da Scopus pelos campos equivalentes de título/resumo/palavras-chave da ScienceDirect e do Portal de Periódicos CAPES, e ajustando os operadores booleanos e de truncamento (*wildcards*) conforme a sintaxe de cada motor de busca. Para assegurar a reprodutibilidade frente aos limites de formatação do artigo, as *strings* exatas utilizadas em todas as bases (incluindo parâmetros de indexação e recortes temporais) foram documentadas e disponibilizadas integralmente em um *repositório suplementar*⁷. O limite temporal da última década (2014-2024) foi parametrizado diretamente nos filtros de todas as bases, abrangendo desde os marcos conceituais pioneiros, a exemplo do trabalho fundacional de [Mortier et al. 2015], que consolida a IHD como disciplina autônoma, conforme discutido na Seção 2, até os desenvolvimentos mais recentes da área.

Foram elegíveis contribuições teóricas (*frameworks* e princípios), artigos metodológicos sobre mensuração de usabilidade, estudos de caso em soluções urbanas e revisões sistemáticas correlatas. Quanto ao idioma, embora sem restrições formais iniciais, priorizaram-se publicações em inglês e português, escolha justificada pela predominância do inglês na literatura científica global e pela relevância do português para o contexto de aplicação urbano brasileiro que motiva esta pesquisa.

3.5. Critérios de Seleção e Avaliação de Qualidade

Para estruturar a seleção dos estudos e sistematizar o conhecimento sobre o estado da arte em IHD no contexto urbano, foram estabelecidos critérios de inclusão (CI) e exclusão

⁷<https://anonymous.4open.science/r/sbc-rs-4046/Listas/Lista%20de%20Strings.txt>

(CE), documentados nas *tabelas resultantes da execução da RSL*⁸. Esses parâmetros, detalhados na Tabela 1, visam equiponderar abrangência teórica e especificidade prática, priorizando trabalhos replicáveis, disponíveis na íntegra e alinhados ao recorte temporal (2014–2024).

Tabela 1. Critérios de Inclusão (CI) e Exclusão (CE)

Código	Descrição do Critério
Critérios de Inclusão (CI)	
CI1	Trabalhos que definam, aprimorem ou proponham <i>frameworks</i> para princípios teóricos de IHD.
CI2	Pesquisas que desenvolvam ou validem métricas de avaliação em IHD.
CI3	Artigos com resultados empíricos ou modelos teóricos validados (ex.: estudos de caso, experimentos).
CI4	Revisões sistemáticas anteriores que ofereçam contribuições originais à teoria.
CI5	Publicações revisadas por pares (conferências indexadas ou periódicos).
CI6	Trabalhos publicados entre 2014 e 2024.
Critérios de Exclusão (CE)	
CE1	Artigos duplicados, indisponíveis na íntegra ou que exijam pagamento para acesso.
CE2	Trabalhos publicados antes de 2014.
CE3	Metodologia não replicável ou sem descrição clara dos métodos.
CE4	Menção superficial à IHD, sem focar em princípios, <i>frameworks</i> ou métricas.
CE5	Estudos sobre visualização de dados sem componente de interação humana.
CE6	Uso do termo “IHD” em contextos não relacionados ou voltados estritamente a procedimentos clínicos sem dimensão de interação cidadã/usuária.

Após a filtragem por CI e CE, os estudos elegíveis foram submetidos a uma Avaliação de Qualidade (AQ), documentada nas *tabelas da RSL*⁹. Esta etapa mediu a profundidade da contribuição do artigo para as questões de pesquisa, utilizando um sistema de pontuação focado na abrangência dos **três princípios de IHD (legibilidade, agência e negociabilidade)**, adotados de forma consistente como “temas principais” em toda a avaliação de qualidade (Tabela 2). Apenas artigos com pontuação elevada (2 ou 3 pontos) foram priorizados para análise integral e extração de dados.

Tabela 2. Sistema de Pontuação para Avaliação de Qualidade (AQ)

Pontos	Nível de Contribuição do Artigo
0	Sem contribuição metodológica ou teórica relevante para as Questões de Pesquisa.
1	Aborda apenas um dos temas principais da pesquisa de forma isolada.
2	Relaciona adequadamente dois dos temas principais da pesquisa.
3	Integra de forma robusta três ou mais temas principais da pesquisa.

⁸<https://anonymous.4open.science/r/sbc-rs-4046/Tabelas/>

⁹<https://anonymous.4open.science/r/sbc-rs-4046/Tabelas/>

3.6. Condução das Buscas e Triagem dos Estudos

As buscas foram executadas nas cinco bases de dados selecionadas, adaptando-se a *string* principal (“Human-Data Interaction”) e o recorte temporal (2014 a 2024) às especificidades sintáticas de cada motor de busca (ex.: uso do comando PUBYEAR na Scopus). A triagem por título e resumo e a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão foram conduzidas integralmente pela autora principal, sem um segundo revisor independente. Para reduzir a arbitrariedade dessa condução individual, a decisão de inclusão foi orientada pela escoragem sistemática dos artigos segundo a matriz de Avaliação de Qualidade (Tabela 2), cujos registros individuais por artigo estão disponíveis no repositório complementar¹⁰, permitindo a auditoria externa dos critérios aplicados a cada estudo. Ainda assim, a ausência de um segundo revisor independente constitui uma ameaça reconhecida à validade interna do estudo, discutida na Seção 5.

O levantamento bruto inicial retornou um total de **268 documentos**. A aplicação dos critérios de elegibilidade resultou em um *corpus* final de **102 trabalhos** aprovados para a etapa de extração de dados e leitura na íntegra. A Tabela 3 consolida o funil de seleção detalhado por repositório.

Tabela 3. Consolidação do Funil de Seleção de Estudos por Base de Dados

Base de Dados	Retorno Inicial	Excluídos	Incluídos
Scopus	193	109	84
Science Direct	52	37	15
Portal de Periódicos CAPES	14	14	0
Catálogo de Teses CAPES	7	4	3
BDTD-USP	2	2	0
Total	268	166	102

A análise das 166 desclassificações evidenciou um alto volume de ruído semântico. As remoções concentraram-se em abordagens superficiais da IHD (**CE4**) ou no uso do acrônimo em contextos puramente médicos e de *hardware* de baixo nível (**CE6**). Nas bases agregadoras (CAPES e BDTD-USP), o índice de exclusão total deveu-se estritamente à sobreposição de duplicatas (**CE1**) já retidas na busca primária (Scopus). Esse comportamento atesta a saturação e a eficácia da estratégia, consolidando um *corpus* final de **102 artigos** metodologicamente robustos.

Submetidos à Avaliação de Qualidade (AQ)—sob uma escala de 0 a 3 para mensurar a integração entre IHD, aplicações urbanas e métricas—os estudos reafirmaram o rigor da triagem: nenhum trabalho obteve pontuação nula, confirmando que todas as publicações retidas oferecem contribuições concretas para a investigação.

A Tabela 4 sintetiza a alta aderência do acervo. A maior parcela alcançou a nota máxima 3 (**42 estudos**, 41,2%), articulando os eixos temáticos de forma aprofundada. Os demais distribuíram-se entre a nota 2 (**27 artigos**, 26,5%), conectando pares temáticos, e a nota 1 (**33 artigos**, 32,3%), com recortes específicos. Esse cenário atesta a relevância bibliográfica e viabiliza a construção de uma visão multidimensional sobre a área.

¹⁰<https://anonymous.4open.science/r/sbc-rs-4046/Tabelas/>

Tabela 4. Resultados da Avaliação de Qualidade (AQ)

Pontuação (Nível de Contribuição)	Quantidade	Percentual
(0) Sem contribuição teórica ou metodológica relevante	0	0,0%
(1) Aborda apenas um tema principal isoladamente	33	32,3%
(2) Relaciona adequadamente dois temas principais	27	26,5%
(3) Integra três ou mais temas principais de forma robusta	42	41,2%
Total	102	100,0%

Em síntese, com o *corpus* validado, a pesquisa avança para a análise aprofundada destas publicações, visando responder às Questões de Pesquisa (QPs) e consolidar o estado da arte e as lacunas da governança de dados em sistemas sociotécnicos urbanos.

3.7. Análise da Triagem e Perfil da Literatura

A triagem inicial avaliou **268** documentos, resultando na inclusão de **102** trabalhos. Essa taxa de retenção de 38% reflete a aplicação de um filtro rigoroso para consolidar um *corpus* robusto. Majoritariamente, os estudos selecionados atenderam a múltiplos critérios simultâneos, articulando *frameworks* práticos (**CI1**), validação por revisão por pares (**CI5**), resultados empíricos (**CI3**) e o desenvolvimento de métricas de avaliação (**CI2**). Essa convergência demonstra que a literatura em IHD já transita da fundamentação conceitual para aplicações validadas, fornecendo subsídios vitais para esta análise.

O alinhamento ao recorte temporal da última década (2014-2024) (**CI6**) reflete a emergência recente do tema. A análise da distribuição temporal do *corpus*, sintetizada na Figura 2, evidencia três fases distintas na maturação da IHD aplicada a contextos urbanos. Entre 2014 e 2019, observa-se produção incipiente, com 24 trabalhos publicados ao longo de seis anos (23,5% do *corpus*). O biênio 2020-2021 concentra 43 artigos (42,2%), pico que coincide temporalmente com a aceleração das pesquisas em dataficação urbana no contexto pandêmico e com a sedimentação de marcos regulatórios como a GDPR (2018). Em 2022-2024, o volume de publicações estabiliza-se entre 9 e 13 artigos por ano (35 trabalhos, 34,3%), padrão sugestivo de uma fase de consolidação metodológica do campo. A predominância da Scopus em todos os anos (cerca de 83% do *corpus*) corrobora a opção metodológica descrita na Seção 3.4, enquanto a contribuição pontual das Teses CAPES (2019, 2023 e 2024) sinaliza a entrada gradual da produção brasileira no debate.

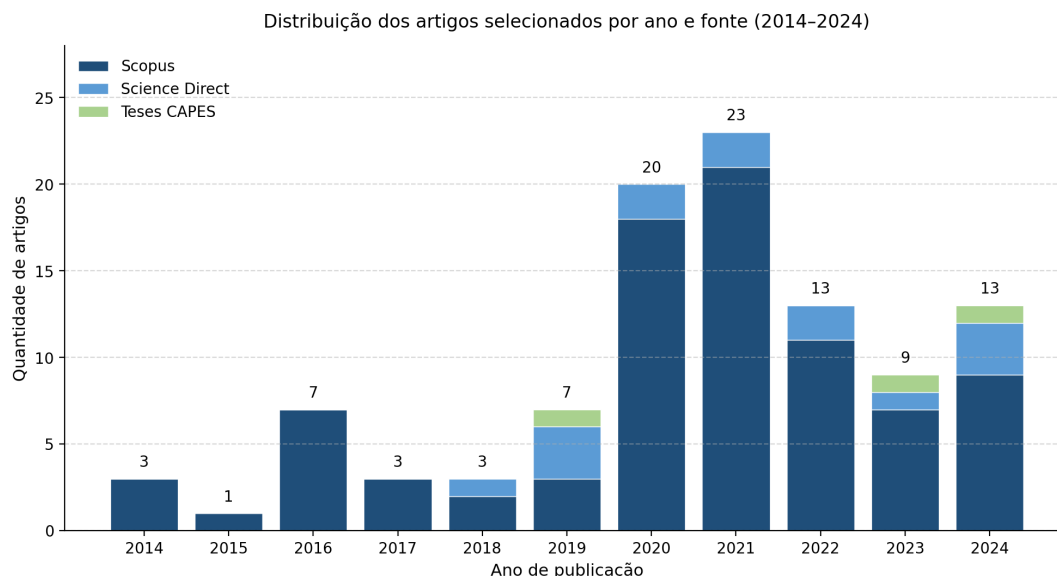


Figura 2. Distribuição dos 102 artigos do *corpus* por ano e fonte (2014–2024).
(descrição textual alternativa incluída para acessibilidade)

Em contrapartida, as **166** exclusões seguiram padrões claros: concentraram-se em abordagens superficiais da IHD (**CE4**) ou no uso do acrônimo em contextos estritamente médicos e desvinculados da interação humana (**CE6**). A remoção rigorosa de duplicatas (**CE1**) e de documentos com barreiras de acesso completou o funil. Essa limpeza metodológica contribui para um referencial teórico centrado no usuário e no desenvolvimento de aplicações urbanas.

3.8. Avaliação de Qualidade dos Estudos

Após a etapa de triagem, os **102** trabalhos do *corpus* final foram submetidos à matriz de avaliação de qualidade, visando aferir a densidade e a aderência de suas contribuições. A inexistência de artigos com pontuação nula corrobora a eficácia das filtragens metodológicas anteriores, indicando que as publicações retidas apresentam a validação teórica e a relevância acadêmica necessárias para embasar a síntese qualitativa.

A distribuição das avaliações evidencia um acervo consistente e complementar. No estrato superior da matriz, **42** artigos (41,2%) alcançaram a pontuação máxima (**3**). Caracterizados por abordar três ou mais temas de forma integrada, estes estudos articulam princípios teóricos, métricas e evidências empíricas, atuando como o alicerce para as discussões transversais desta revisão. Adicionalmente, um grupo de **27** artigos obteve a pontuação **2** (26,5%), destacando-se por estabelecer um diálogo construtivo entre a formulação teórica da IHD e sua implementação prática. Por fim, **33** trabalhos (32,3%) receberam a pontuação **1**. Embora delimitados a um único eixo temático, representam uma literatura de especialização importante, fornecendo análises aprofundadas sobre facetas específicas da interação, como transparência e letramento de dados.

Em suma, a transição da triagem para a avaliação consolidou um referencial bibliográfico pertinente e diversificado. A convergência entre contribuições abrangentes (nível 3), pontes aplicadas (nível 2) e investigações focalizadas (nível 1) estrutura

uma base de dados equilibrada, fornecendo os subsídios necessários para uma análise fundamentada do estado da arte.

4. Resultados e Discussão

A análise profunda dos 102 trabalhos incluídos na Revisão Sistemática permitiu mapear o amadurecimento histórico e estrutural da Interação Humano-Dados (IHD), a documentação da análise pode ser verificada nas *tabelas da RSL*¹¹. Com base na extração sistemática de evidências qualitativas, esta seção apresenta a síntese crítica da literatura, organizada em eixos temáticos que respondem de forma transversal e detalhada às Questões de Pesquisa (QPs e QPSs) delineadas no protocolo metodológico.

4.1. A Evolução da Gestão de Dados e o Descompasso Sociotécnico (QP1, QP4)

Antes da consolidação formal da IHD, a literatura evidencia que as abordagens para a gestão de dados fundamentavam-se em um paradigma estritamente tecnocrático e centrado na máquina. O foco primário das pesquisas restringia-se ao aprimoramento de tecnologias de Tomada de Decisão Apoiada por Dados (*Data-Supported Decision Making*), priorizando a eficiência do processamento bruto e a segurança algorítmica corporativa em detrimento da carga cognitiva do usuário [Calvetti et al. 2024, Locoro et al. 2020]. Nesse contexto, o desenvolvimento de *software* operava majoritariamente confinado às camadas física, empírica e sintática da Escada Semiótica (modelo teórico que categoriza os sistemas de informação desde a infraestrutura técnica até o seu impacto no mundo real), negligenciando de forma sistemática as dimensões sociais, semânticas e pragmáticas que caracterizam a onipresença informacional na vida cotidiana [Strey 2019].

Nesse período pré-IHD, a proteção informacional ancorava-se de maneira rígida no modelo burocrático de “Aviso e Escolha” (*Notice and Choice*). Importado de legislações analógicas contra o telemarketing, esse mecanismo fundamentava-se na apresentação de termos exaustivos para a obtenção de um consentimento binário, transferindo a responsabilidade legal ao usuário. Aliada a isso, havia a imposição de Contratos de Licença de Usuário Final (*End-User License Agreements—EULAs*) inflexíveis, os quais operavam como instrumentos de adesão unilaterais e inegociáveis (*take-it-or-leave-it*). Redigidos em jargão técnico-legal opaco, tais contratos condicionavam o acesso ao serviço à aceitação compulsória de toda a extração de dados [Hutton e Henderson 2017, Jones et al. 2017].

A governança da época era regida por marcos regulatórios iniciais, como a Diretiva 95/46/CE,¹² antecessora do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (*General Data Protection Regulation—GDPR*)¹³, que regulava o fluxo em uma arquitetura de internet ainda incipiente—e por conceitos estritos de Direito de Propriedade. Essa visão tratava equivocadamente o dado digital, que é altamente replicável e relacional, como um objeto físico isolado [Malgieri 2019, Janeček 2018]. Contudo, essa abordagem baseada em *walled gardens* (metáfora para ecossistemas

¹¹<https://anonymous.4open.science/r/sbc-rs-4046/Tabelas/>

¹²Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046>. Acesso em: 20 maio 2026.

¹³Disponível em: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>. Acesso em: 20 maio 2026.

proprietários onde plataformas monopolizam a custódia dos dados e restringem a interoperabilidade) demonstrou-se insustentável. A falha ocorreu, em grande parte, devido à racionalidade limitada humana frente à assimetria de poder e à proteção legal garantida às corporações, evidenciando a ineficácia e a sobrecarga cognitiva gerada por termos de uso exaustivos [Malgieri e Niklas 2020, Dowthwaite et al. 2024, Chalhoub et al. 2024]. Nesse cenário, a Interação Humano-Computador (IHC) clássica mostrou-se instrumentalmente incapaz de lidar com as consequências éticas e os riscos sociopsicológicos do processamento de dados invisível e onipresente em rede [Parviainen 2016]. Essa limitação ocorreu porque a área concentrava seus esforços na usabilidade de *hardware* e em métricas de eficiência pontuais, como o tempo de execução de tarefas em telas bidimensionais. Tratava-se de um modelo voltado para ambientes onde o indivíduo interagia de forma estritamente deliberada com uma interface visível, negligenciando completamente a extração ubíqua de rastros digitais.

A evolução do campo documentada na última década (2014-2024) sinaliza uma ruptura epistemológica e metodológica necessária. Historicamente, os primeiros estudos que tangenciavam a IHD, surgidos por volta de 2011, focavam predominantemente na análise técnica de conjuntos massivos de informações. No entanto, é a partir dos trabalhos fundacionais de [Mortier et al. 2015] que a IHD se consolida genuinamente como uma disciplina ética e conceitual autônoma.

Sob essa nova perspectiva, os dados deixam de ser concebidos como meras entradas passivas do sistema para se tornarem objetos de primeira classe (*first-class objects*) [Calvetti et al. 2024, Raj et al. 2023]. Isso significa que eles passam a atuar como entidades computacionais autônomas que detêm privilégios primários na arquitetura do *software*, podendo ser manipuladas, transferidas e auditadas diretamente, sem subordinação a outras estruturas funcionais. Consequentemente, esses ativos sociotécnicos passam a exigir tratamento primário sob diretrizes de Material Design [Seidelin et al. 2020], significando que a informação passa a ser tratada como um recurso plástico, moldável e intencionalmente configurado para mediar a experiência humana, e não como um subproduto inerte da programação.

A prática acadêmica e projetual transita, portanto, da criação de interfaces isoladas para a compreensão de ecossistemas complexos. Busca-se integrar o comportamento e as expectativas do indivíduo no ciclo de vida das infraestruturas urbanas, cenário em que o cidadão deixa de ser um espectador técnico e assume o papel de um componente ativo, dotado de agência e soberania [Sailaja et al. 2021b, Bavaresco et al. 2019].

Apesar do potencial dessa virada conceitual, a revisão sistemática revela contrastes e fricções significativas na transição da teoria para a prática implementada. No pilar da **legibilidade**, a literatura teórica avançou da mera exibição de painéis estáticos (*dashboards*) para a promoção da construção ativa de sentido (*data sensemaking*), estruturada em eixos de inspeção, engajamento e contextualização da informação [Capeleti et al. 2023, Yuan et al. 2024]. Contudo, as implementações reais em ecossistemas digitais ainda sofrem cronicamente com o uso de jargões técnicos opacos e fluxos de decisão não lineares [Sailaja et al. 2021b].

No pilar da **agência**, o conceito evoluiu da aceitação de modelos de consentimento binários para arquiteturas de prestação de contas (*accountability*) [Janeček 2018].

Nesses novos paradigmas sociotécnicos, o cidadão não se limita a visualizar o que foi armazenado. Ele passa a dispor de mecanismos concretos para rastrear o fluxo informacional, auditar decisões algorítmicas e exigir justificativas claras sobre o processamento de suas informações, sendo promovido à figura de administrador (*steward*) de seus próprios rastros digitais [Angelopoulos et al. 2021].

Todavia, a revisão indica que projetistas e desenvolvedores novatos enfrentam barreiras substanciais na prática. Sem o suporte metodológico de diretrizes operacionais ou heurísticas validadas, torna-se complexo aplicar esses artefatos teóricos durante o desenvolvimento de *software* [Strey 2019].

Por fim, a **negociabilidade** expandiu-se das interações mediadas por telas para a governança difusa de dados passivos, como aqueles capturados ininterruptamente por sensores em espaços urbanos [Sailaja et al. 2024]—isto é, o gerenciamento ético de informações extraídas de forma invisível, ambiental e onipresente por infraestruturas de Internet das Coisas (IoT), frequentemente sem qualquer engajamento intencional ou consciência por parte do transeunte. Contudo, a efetivação dessa dimensão de negociabilidade na prática urbana depara-se com a fragmentação expressiva das ferramentas de controle e com a carência de padrões estruturais unificados, fatores que comprometem o estabelecimento de um diálogo simétrico, contínuo e participativo entre a população e os sistemas que a monitoram [Mu e Zhao 2024].

4.2. Lacunas Estruturais, Desafios Cognitivos e Opacidade (QP2, QP3)

A análise do acervo selecionado revela que a IHD, embora conceitualmente estruturada, ainda enfrenta lacunas estruturais substanciais que dificultam sua implementação em larga escala [Sailaja et al. 2021a, Lee-Smith 2020]. Persiste a falta de um paradigma produtivo consolidado e a carência de um conjunto de heurísticas de *design* validadas para orientar desenvolvedores em domínios específicos, com destaque crítico para o contexto de geoprocessamento [Capeleti 2024, Belizário 2023]. Ademais, a literatura carece de definições operacionais claras sobre quem é o usuário final das plataformas governamentais e de especificações técnicas sobre o que torna um conjunto de dados abertos efetivamente reutilizável [Koesten et al. 2021, Koesten et al. 2020].

Uma lacuna proeminente e frequentemente negligenciada refere-se à sobrecarga cognitiva imposta aos usuários [Locoro et al. 2020]. A literatura aponta um impacto sociopsicológico negativo decorrente da onipresença informacional, manifesto na fadiga de consentimento e na ansiedade informacional [Cezar e Maçada 2023]. Esse estado de vulnerabilidade psicológica ocorre quando o indivíduo experimenta uma apreensão crônica devido à percepção de perda de controle sobre a destinação e o uso de seus registros pessoais.

Pesquisadores sublinham, por exemplo, a ausência de modelos mentais maduros para lidar com tecnologias emergentes, como a Identidade Autossoberana (*Self-Sovereign Identity*—SSI). Esse paradigma de arquitetura digital descentralizada foi estruturado para permitir que o cidadão gerencie autonomamente suas próprias credenciais, sem depender de provedores centrais. No entanto, sua operação ainda se revela excessivamente complexa para o público leigo [Lockwood 2021, Lockwood 2020]. Consequentemente, existe uma escassez notória de estudos que consigam cruzar a visão técnica dos especialistas em engenharia com a percepção de usabilidade e o modelo mental do

cidadão comum [Capeleti 2024].

A integração ética com Inteligência Artificial e algoritmos corporativos emerge como outra área de vulnerabilidade significativa. Ferramentas automatizadas de *Data-to-Text*, por exemplo, frequentemente falham por não capturarem o julgamento humano e as nuances pragmáticas do contexto informacional [Ferreira et al. 2024]. Além disso, a legibilidade algorítmica esbarra recorrentemente no sigilo industrial e na opacidade das caixas-pretas corporativas, comprometendo o Direito à Explicação das decisões automatizadas que afetam a rotina do cidadão [Coleti et al. 2020, Barreto et al. 2018].

No âmbito das plataformas de gestão, a literatura evidencia a ineficácia prática dos atuais Serviços de Gestão de Dados Pessoais (PDMS)—repositórios onde o indivíduo deveria centralizar o controle de suas informações. A falha estrutural dessas plataformas revela a carência de soluções de *design* que consigam conciliar a pressão comercial do extrativismo de dados com a real preservação da agência do usuário [Angelopoulos et al. 2021, Crabtree 2016].

Por fim, a transposição empírica dos princípios da IHD para comunidades desfavorecidas constitui um desafio analítico ainda não superado. Estudos evidenciam a escassez de investigações empíricas sobre a inclusão de populações vulneráveis e demonstram como a dataficação urbana frequentemente exacerba as disparidades digitais pré-existentes [Hayes et al. 2024, Locoro et al. 2020]. O equilíbrio entre a otimização de serviços em Cidades Inteligentes e a proteção da privacidade permanece classificado na literatura como um “problema perverso” (*wicked problem*)—um desafio de formulação interdependente, de natureza sistêmica e sem solução puramente técnica [Meireles e Hornung 2016, Chowdhury e Dhawan 2016]. Nesse cenário, as diretrizes de controle vigentes mostram-se limitadas diante da vasta capilaridade da infraestrutura urbana, o que restringe a capacidade do cidadão de discernir o propósito e a extensão desse monitoramento ambiental passivo [Mashhadi et al. 2014].

4.3. IHD em Cidades Inteligentes: Capacidade Cívica e Fatores Culturais (QP5, QPS4)

A aplicação da IHD no ecossistema de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) desempenha um papel estrutural no enfrentamento dos desafios emergentes relativos à gestão informacional e à participação cidadã. Como os ambientes urbanos geram vastos volumes de dados a partir de sensores e dispositivos de Internet das Coisas (IoT), a IHD estabelece a conexão conceitual com essa infraestrutura, propondo modelos de governança específicos para o tecido urbano [Coleti et al. 2024a, Capeleti et al. 2023, Kurze et al. 2023, Crabtree e Mortier 2015, Capeleti 2024, Strey 2019].

Dessa forma, a IHD fornece o arcabouço essencial para mitigar a vigilância em massa em prol de uma cidade cognitiva (*cognitive city*). Esse modelo avançado de urbanismo transcende a mera automação técnica, utilizando a computação cívica para aprender continuamente com o comportamento dos habitantes. O objetivo é reforçar o bem-estar local e a segurança ciberfísica, desde que a arquitetura do sistema respeite a privacidade como premissa inegociável [Kaufmann et al. 2021, Konomi 2022, Koesten et al. 2020].

No contexto da governança urbana, a **legibilidade** é fundamental para que os habitantes compreendam a coleta contínua efetuada por sensores de

rua [Coleti et al. 2019, Hutton e Henderson 2017]. A IHD revela o espectro que une atos cotidianos (como o uso do transporte público) às macroestruturas de extração global, conferindo capacidade cívica para que o morador entenda plataformas de segurança em situações de crise. O objetivo central é fomentar o questionamento crítico, reconhecendo que dados abertos raramente são politicamente neutros [Capeleti 2024, Barcellos et al. 2022, Belizário 2023, Hornung et al. 2015, Pereira et al. 2024, Cabitza et al. 2020, José Viterbo et al. 2020, Lindley et al. 2020, Bartram et al. 2022].

Contudo, a efetivação dessa legibilidade esbarra em barreiras idiomáticas e culturais. A literatura destaca, por exemplo, o impacto do viés de legado (*legacy bias*)—fenômeno sociotécnico em que usuários do Sul Global reproduzem comportamentos condicionados por tecnologias desenhadas segundo os valores do Norte Global [Barreto et al. 2018, de Kreij et al. 2024, Friedman e Cafaro 2024]. Para superar esse obstáculo, exige-se a adaptação de metáforas visuais ao contexto local, utilizando metodologias inclusivas como o *HD Idea* (focado no mapeamento de crenças culturais) e o *framework* ATLAS (voltado à interpretação de geoinformação livre de vieses limitantes) [Alhakamy et al. 2021, Haghighati e Sedig 2020, Koesten et al. 2021, Coleti et al. 2020].

A **agência** refere-se à capacidade de controle sobre rastros digitais em espaços fisicamente saturados de conectividade. A reversão do quadro de impotência do usuário demanda o gerenciamento descentralizado e o processamento local de informações [Vicarelli e dos Reis 2024, Durango et al. 2024, Theys et al. 2024a, Theys et al. 2024b, Hutton e Henderson 2017, Meireles e Hornung 2016, Crabtree 2016]. Nesse cenário, a IHD atua como salvaguarda democrática ao exigir a Limitação da Finalidade (*Purpose Limitation*), garantindo que a confiança cidadã se sustente no direito fundamental de desativar a captura ambiental e aprovar os usos secundários da informação [Sailaja et al. 2021a, Lockwood 2021, Mashhadi et al. 2014, Dowthwaite et al. 2024, Brombacher et al. 2022, Bowyer et al. 2022, Crabtree et al. 2021, Zou et al. 2020, Hayes et al. 2024, Meechan 2023, Royle e Hawkins 2023, Payne et al. 2023, Strey 2019].

No entanto, o exercício desse controle é profundamente modulado por fatores ligados ao eixo autonomia-coletivismo. Em culturas coletivistas, observa-se maior aceitação do compartilhamento informacional voltado ao benefício coletivo, ao passo que culturas individualistas priorizam a restrição pessoal [Locoro et al. 2020]. No contexto brasileiro — um cenário caracterizado por históricas assimetrias socioeconômicas e disparidades agudas de letramento digital —, a importação acrítica de modelos de governança desenhados sob os valores do Norte Global exacerba o impacto do viés de legado (*legacy bias*) [Barreto et al. 2018, de Kreij et al. 2024, Friedman e Cafaro 2024]. Simultaneamente, minorias étnicas, marcadas por um histórico de estratificação social, mostram-se reticentes em negociar seus dados com o Estado. Consequentemente, grupos vulneráveis são frequentemente alijados do processo de *sensemaking*, ficando expostos a um risco acrescido de discriminação algorítmica e exclusão das dinâmicas das Cidades Inteligentes [Yuan et al. 2024, Lenzi et al. 2024a, Malgieri e Niklas 2020, Chalhoub et al. 2024, Parviainen 2016].

Por fim, a **negociabilidade** exige que a infraestrutura municipal, a exemplo dos edifícios inteligentes (*Smart Buildings*), responda dinamicamente

às preferências de privacidade do cidadão [Dowthwaite et al. 2024, Nelson 2023, Bavaresco et al. 2019, Elhamdadi et al. 2022, Xiao 2021, Koesten et al. 2021, Sailaja et al. 2024, Chowdhury e Dhawan 2016, Seidelin et al. 2018]. Esse engajamento varia conforme a geografia e a confiança institucional, que no cenário nacional é frequentemente abalada pela opacidade dos serviços públicos digitalizados. Nota-se que os moradores se envolvem mais ativamente com informações hiperlocais quando o sistema respeita suas normativas socioculturais. Para mitigar esse descompasso empírico e viabilizar uma negociabilidade real, evidencia-se o esforço da comunidade brasileira de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC) em nacionalizar *frameworks* de avaliação [Capeleti 2024, Strey 2019, Belizário 2023]. Essa adaptação geopoliticamente situada responde diretamente aos Grandes Desafios de Pesquisa (GranDIHC-BR-2025-2035) [Pereira et al. 2024]. O planejamento urbano nacional deve, portanto, rejeitar matrizes extrativistas e utilizar a tecnologia (como a Inteligência Artificial Generativa) para preservar as “histórias humanas” subjacentes às métricas, consolidando uma urbanização democraticamente transparente e resiliente [Briggs e Cafaro 2021, Sailaja et al. 2021a, Jandrić e Hayes 2023, Belizário 2023, Calvetti et al. 2024, Calvetti et al. 2021, Stead et al. 2022, Turkay et al. 2021, Coleti et al. 2024b, Refat et al. 2023, Chatzimichali et al. 2021].

4.4. Avaliação Metodológica, Validação de *Frameworks* e Inclusão Digital (QPS1, QPS2, QPS3)

A materialização da IHD exige a tradução de construtos teóricos em interfaces acessíveis, atenuando as assimetrias de acesso para usuários com baixo letramento digital. Historicamente, a literatura apoiou-se em heurísticas clássicas como o “Mantra de Shneiderman”—que prioriza a visão geral do sistema, seguida por ferramentas de *zoom* e filtro—, sendo uma abordagem eficiente para organizar painéis visuais [Paredes e Hsiao 2022, Bartram et al. 2022, Victorelli e Reis 2020]. Contudo, investigações recentes contrapõem essa visão, argumentando que a mera organização espacial é insuficiente para o público leigo [Yuan et al. 2024, Chatzimichali et al. 2021, Lindley et al. 2020].

Para suprir essa deficiência, o campo tem migrado para estratégias de *design* inclusivo fundamentadas em modelos mentais pré-existentes. Essas abordagens utilizam semânticas de trânsito e cores naturais (como o verde para indicar segurança ambiental) [Coleti et al. 2020, Capeleti 2024, Belizário 2023]. O estado da arte aponta que o método mais eficaz para democratizar a construção de sentido é o suporte progressivo ao aprendizado (*scaffolding*), que substitui sintaxes complexas por questionamentos guiados [Friedman e Cafaro 2024, Alhakamy et al. 2020, Trajkova et al. 2020].

Para romper a fadiga imposta por telas, a literatura evidencia uma guinada multissensorial. Por um lado, as Interfaces de Voz (VUI) e a sonificação reduzem o esforço de aprendizado ao aproveitar vias auditivas e vieses motores legados (como o movimento de pinça em dispositivos móveis) [Kurze et al. 2023, Xie et al. 2021, Roberts e Lyons 2017, Lenzi et al. 2024a, Lenzi et al. 2024b, Roberts et al. 2023]. Por outro lado, autores alertam que interações efêmeras dificultam a retenção de termos contratuais [Burzio e Ferraro 2024, de Kreij et al. 2024, Ranasinghe e Degbelo 2023, Lee-Smith et al. 2023, Xia et al. 2021, Seidelin et al. 2018, Parviainen 2016, Sailaja et al. 2024, Jordan et al. 2023, Sailaja et al. 2021a, Jones et al. 2017].

Como contraponto à abstração das interações efêmeras, ganha força a fisicalização tátil e o uso de *Databoxes* (nós de processamento local). Essas soluções convertem a governança em uma relação tangível, viabilizando os “Mercados de Dados” (*Data Marketplaces*) [Coleti et al. 2024b, Bowyer et al. 2022, Elhamdadi et al. 2022, Turkay et al. 2021, Crabtree 2016]. Aliados a isso, o uso de cronologias interativas (*timelines*) demonstra superioridade para explicitar períodos de retenção frente aos painéis tradicionais [Dowthwaite et al. 2024, De Almeida e De Castro Salgado 2019, Coleti et al. 2019, Lockwood 2020, Hutton e Henderson 2017, Briggs e Cafaro 2021, Chowdhury e Dhawan 2016, Mashhadi et al. 2014, Barreto et al. 2018].

A estruturação desses elementos apoia-se na validação empírica de *frameworks* arquiteturais. O modelo de [Mortier et al. 2015] permanece como lente analítica primária, testado clinicamente e em veículos conectados [Mortier et al. 2015, Dowthwaite et al. 2024, Lenzi et al. 2024a, Burzio e Ferraro 2024, Meechan 2023, Victorelli e dos Reis 2023, Stead et al. 2022, Sailaja et al. 2021a, Lockwood 2021, Crabtree et al. 2021, Zou et al. 2020, Victorelli e Reis 2020, Locoro et al. 2020, Lockwood 2020, Cezar e Maçada 2023, Sailaja et al. 2021b].

Para transpor a teoria abstrata à prática de *design*, surgiram *frameworks* contextuais e híbridos. O HDIdea (*Human-Data Ideation*) integra o Diagrama de Partes Interessadas e a Escada Semiótica para avaliar o impacto pragmático [Strey 2019]; e o ATLAS consolida heurísticas para mapas interativos [Capeleti 2024]. Nota-se também uma hibridização da IHD com a Teoria Institucional, Sistemas Ciberfísicos (CPS) e Inteligência Artificial Explicável (XAI), demonstrando a plasticidade da área [Hayes et al. 2024, Jandrić e Hayes 2023, Zou et al. 2020, Mu e Zhao 2024, Bavaresco et al. 2019, Durango et al. 2024, Yuan et al. 2024, Turkay et al. 2021].

Por fim, a mensuração dessas arquiteturas exige métodos mistos. Para avaliar a sobrecarga cognitiva subconsciente, prioriza-se o *eye-tracking*, útil em painéis complexos [Capeleti 2024, Kaufmann et al. 2021]. Em contrapartida, para aferir a compreensão cívica de forma pragmática, os estudos aplicam o protocolo *Think-Aloud*, avaliações heurísticas colaborativas, entrevistas em profundidade com peritos e o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC), além de questionários estruturados para medir a utilidade percebida [Strey 2019, Belizário 2023, Capeleti 2024].

O uso de testes A/B, Mapeamentos Sistemáticos e painéis *Delphi* fundamenta o consenso acadêmico contínuo [Calvetti et al. 2024, Hayes et al. 2024, Refat et al. 2023]. Integrado a esse robusto arcabouço metodológico global, destaca-se o esforço da comunidade brasileira de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais em nacionalizar esses protocolos empíricos. Essa frente de pesquisa converte o repertório de avaliação em ferramentas ativas contra as disparidades da dataficação no contexto nacional [Capeleti 2024, Strey 2019, Belizário 2023].

A Tabela 5 sintetiza o cruzamento estrutural entre os principais *frameworks* mapeados, seus contextos de validação urbana empírica e o respectivo arsenal metodológico empregado.

Tabela 5. Matriz Comparativa: Frameworks, Validação Empírica e Métodos de Avaliação em IHD

Abordagem / Framework	Contexto Urbano / Validação Empírica	Princípio Coberto	Método de Avaliação
Modelo Fundacional [Mortier et al. 2015]	Ecossistemas de saúde e coleta de telemetria em veículos conectados.	Legibilidade, Agência, Negociabilidade.	Testes clínicos, questionários estruturados e estudos de caso.
HD Idea (<i>Human-Data Ideation</i>)	Fase de ideação semiótica e concepção de <i>software</i> focado no impacto pragmático.	Legibilidade.	<i>Think-Aloud</i> , heurísticas colaborativas e entrevistas com peritos.
ATLAS (<i>Geoprocessamento</i>)	Plataformas governamentais de mapas interativos e dados abertos locais.	Legibilidade e Agência.	<i>Eye-tracking</i> , Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC).
Databoxes e Mercados de Dados	Processamento local em <i>Smart Buildings</i> e governança residencial descentralizada.	Agência e Negociabilidade.	Testes A/B, prototipação tangível e cronologias interativas (<i>timelines</i>).
IHD Multissensorial (<i>VUI e Tátil</i>)	Espaços públicos interativos voltados a populações com baixo letramento técnico.	Legibilidade (foco em Acessibilidade).	Observação de vieses motores, painéis <i>Delphi</i> e avaliações comportamentais.
Diretrizes Cognitivas (<i>Scaffolding</i>)	Tradução de sintaxes complexas para o público leigo via questionamentos guiados.	Legibilidade (Sensemaking).	Mapeamentos sistemáticos e testes de usabilidade clássicos.
Modelos Híbridos (<i>CPS e XAI</i>)	Auditoria de caixas-pretas algorítmicas na infraestrutura municipal.	Agência e Negociabilidade.	Validação teórica cruzada (Teoria Institucional).

Para consolidar as discussões transversais levantadas nesta revisão, a Tabela 6 apresenta um mapeamento panorâmico do estado da arte, conectando as Questões de Pesquisa aos principais achados sociotécnicos discutidos.

Tabela 6. Síntese do Estado da Arte em Interação Humano-Dados (2014-2024)

Questões (QPs)	Eixo Temático	Principais Achados e Lacunas Sistêmicas
QP1, QP4	Evolução e Paradigmas	Transição da viabilidade técnica (IHC clássica) para a complexidade sociotécnica. Superação do modelo burocrático de “Aviso e Escolha” (<i>Notice and Choice</i>) para o tratamento do dado como objeto de primeira classe.
QP2, QP3	Lacunas e Descompasso Prático	Hiato entre a teoria da agência e a prática de mercado. A carência de heurísticas validadas gera interfaces opacas que impõem sobrecarga cognitiva e ansiedade informacional aos usuários.
QP5, QPS4	Cidades Inteligentes e Fatores Culturais	A IHD atua como salvaguarda contra a vigilância urbana, conferindo capacidade cívica. A efetividade exige mitigar barreiras idiomáticas e o viés de legado (<i>legacy bias</i>), respeitando assimetrias entre culturas coletivistas e individualistas.
QPS1 a QPS3	Avaliação e Inclusão Multissensorial	Aplicação de métodos mistos (Heurísticas, MAC, <i>Eye-tracking</i>). Para o público leigo, a mitigação da abstração via fisicalização tátil, <i>Databoxes</i> e Interfaces de Voz (VUI) é indicada para democratizar a construção ativa de sentido (<i>data sensemaking</i>).

Conforme sintetizado, a diversidade de desafios e a evolução metodológica adotada pelos estudos recentes reforçam a necessidade de abordagens híbridas para avaliar a Interação Humano-Dados de forma abrangente. A transição de métodos estritamente técnicos (como testes clássicos de usabilidade em tela) para estratégias de inclusão multissensorial (como a fisicalização tátil e o uso de *Databoxes*) evidencia um esforço acadêmico expressivo para mitigar a exclusão digital.

Consequentemente, esse arsenal estrutural indica que a governança de dados no contexto de *Smart Cities* só será efetivamente democrática se o *design* de *software* transcender as métricas tradicionais da IHC. Isso exige um foco ativo na redução da ansiedade de dados, no respeito às singularidades culturais e na tradução de infraestruturas invisíveis em interfaces que sejam, de fato, operáveis pelo cidadão comum.

5. Ameaças à Validade

A condução deste mapeamento sistemático seguiu o protocolo de [Kitchenham e Brereton 2013] visando conferir transparência ao processo. Contudo, é fundamental reconhecer ameaças inerentes ao método que podem delimitar o alcance dos achados.

No que tange à **validade interna**, reconhece-se o viés subjetivo da pesquisadora responsável, que conduziu isoladamente as etapas de triagem e extração, sem um segundo revisor independente para conciliação de casos de fronteira. A decisão de incluir

ou excluir um artigo—especialmente na aplicação de critérios que exigem julgamento de valor, como a distinção entre uma “contribuição teórica robusta” e uma “menção superficial” (CE4)—é influenciada pela perspectiva individual, **risco mitigado, ainda que não eliminado, pela escoragem sistemática da Avaliação de Qualidade (Tabela 2), cujos artefatos de pontuação por artigo estão documentados no repositório suplementar e podem ser auditados externamente.**

Quanto à **validade de constructo**, a principal ameaça reside na especificidade da *string* de busca. Embora o termo “Human-Data Interaction” seja o descritor central da área, sua escolha como eixo principal pode ter omitido estudos que discutem princípios análogos (como agência e legibilidade) sob outras nomenclaturas (ex.: “user-centric data” ou “soberania digital”), dada a fluidez terminológica de um campo interdisciplinar em consolidação. **Cabe destacar que essa omissão não decorre de uma limitação da robustez de indexação da Scopus em si, que é uma base curada e amplamente reconhecida, mas sim da recuperabilidade de um estudo frente a uma *string* de busca específica: um trabalho tecnicamente indexado pode não ser retornado por uma consulta *TITLE-ABS-KEY* se seus autores tiverem optado por terminologia distinta da adotada nesta revisão. Essa lacuna, portanto, não é atribuível à qualidade do estudo original nem a uma escolha editorial deliberada de seus autores em relação aos metadados, mas a uma característica estrutural de campos interdisciplinares em consolidação terminológica, na qual conceitos correlatos coexistem sob rótulos distintos.**

Por fim, a **validade externa** é limitada pela ausência de busca em literaturas cinzentas. O foco em bases de dados estritamente acadêmicas pode ter deixado de fora evidências práticas contidas em relatórios técnicos governamentais ou *white papers* de tecnologia, que são relevantes para o contexto de Cidades Inteligentes. O reconhecimento dessas limitações não invalida o *corpus* de 102 estudos, mas delimita o alcance das generalizações propostas.

Distintamente das ameaças à validade, que dizem respeito a riscos ao rigor metodológico da própria condução da RSL, as limitações aqui descritas referem-se ao alcance e à profundidade do escopo definido para esta pesquisa. Em primeiro lugar, a opção pela Scopus como base principal, embora justificada pela padronização da extração de metadados (Seção 2.1), restringe a cobertura de trabalhos indexados exclusivamente em repositórios nativos (ACM Digital Library, IEEE Xplore) ou em plataformas nacionais de acesso aberto como a SOL. Em segundo lugar, a síntese qualitativa realizada nesta revisão tem caráter descritivo e não avança, neste momento, para uma taxonomia formal dos achados; a organização dos eixos temáticos identificados (Seções 3.1 a 3.4) constitui, no entanto, um ponto de partida promissor para a construção de uma taxonomia estruturada da IHD em contextos urbanos em trabalhos futuros. Por fim, a ausência de uma seção de referencial teórico dedicada e independente limita, em certa medida, a profundidade da discussão conceitual apresentada isoladamente da análise crítica da literatura.

6. Conclusão

Este artigo consolidou um mapeamento sistemático da literatura sobre a Interação Humano-Dados (IHD) no decênio 2014-2024, analisando o amadurecimento desse campo

crítico no contexto das cidades inteligentes. A investigação de um *corpus* de 102 estudos permitiu diagnosticar que, embora os pilares de legibilidade, agência e negociabilidade possuam uma fundação teórica robusta, sua materialização para sistemas urbanos reais é marcada por um hiato profundo. As evidências revelam que as implementações atuais ainda priorizam a eficiência técnica em detrimento da soberania do sujeito, resultando em fenômenos como a fadiga do consentimento e a ansiedade de dados.

A contribuição central deste trabalho reside na sistematização das lacunas sociotécnicas e do arcabouço metodológico que impactam a governança democrática de dados. Reiteramos que a eficácia da IHD não depende apenas de transparência algorítmica, mas de um *design* que reconheça as assimetrias de letramento digital e os fatores étnico-culturais. A análise aponta que estratégias inclusivas, como a fisicalização de dados, o suporte progressivo (*scaffolding*) e o uso de narrativas (*storytelling*), surgem como caminhos promissores para reduzir o abismo entre a infraestrutura invisível das *Smart Cities* e a percepção humana.

Como direcionamento para trabalhos futuros, os achados e a matriz comparativa deste mapeamento servirão de alicerce para uma investigação empírica situada. Como etapa subsequente, a pesquisa buscará validar as tensões teóricas aqui identificadas por meio da análise empírica de aplicativos urbanos de amplo uso no contexto da cidade de São Paulo. O objetivo primário consistirá na proposição de diretrizes de *design* capazes de mitigar o viés de legado (*legacy bias*). Desse modo, almeja-se promover uma interação informacional mais equitativa, transparente e humanizada, intrinsecamente alinhada aos Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil (GrandIHC-BR-2025-2035) e às demandas urgentes do ecossistema sociotécnico nacional.

Agradecimentos

Seção omitida para fins de revisão duplo-cega. Os agradecimentos institucionais, de financiamento e pessoais serão incluídos na versão final do artigo.

Por fim, em conformidade com as diretrizes de transparência da conferência, declaro que, durante a preparação deste documento, utilizei a Inteligência Artificial Generativa *Gemini 3.1 Pro (Google)* e *Claude Opus 4.7 (Anthropic)* com o propósito exclusivo de refinamento gramatical, aprimoramento da fluidez textual e estruturação sintática dos textos e da tabela de síntese.

Referências

- Alhakamy, A., Cafaro, F., Trajkova, M., Kankara, S., Mallappa, R., e Veda, S. (2020). Design strategies and optimizations for human-data interaction systems in museums. In M., C., D.G., S., R., H., D., H., N.-S., C., K., K., e M., P., editors, *2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, page 246 – 248. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Alhakamy, A., Trajkova, M., e Cafaro, F. (2021). Show me how you interact, i will tell you what you think: Exploring the effect of the interaction style on users' sensemaking about correlation and causation in data. In *DIS 2021 - Proceedings of the 2021 ACM Designing Interactive Systems Conference: Nowhere and Everywhere*, page 564 – 575. Association for Computing Machinery, Inc.

- Angelopoulos, S., Merali, Y., e Panagiotopoulos, P. (2021). Stewardship of personal data on social networking sites: A design science approach. *International Journal of Information Management*, 56:102208.
- Barcellos, R., Bernardini, F., e Viterbo, J. (2022). Towards defining data interpretability in open data portals: Challenges and research opportunities. *Information Systems*, 106:101961.
- Barreto, P., Salgado, L., e Viterbo, J. (2018). Assessing the communicability of human-data interaction mechanisms in transparency enhancing tools. In *2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)*, pages 897–906. IEEE.
- Bartram, L., Correll, M., e Tory, M. (2022). Untidy data: The unreasonable effectiveness of tables. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1):686 – 696.
- Bavaresco, M. V., D'Oca, S., Ghisi, E., e Lamberts, R. (2019). Technological innovations to assess and include the human dimension in the building-performance loop: A review. *Energy and Buildings*, 202:109365.
- Belizário, M. G. (2023). Interação de cidadãos com plataformas de grafos de conhecimento: Um estudo crítico sobre perfis, funcionalidades e recursos interativos sob a luz da interação humano-dados. Dissertação (mestrado em computação aplicada), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR.
- Bowyer, A., Holt, J., Go Jefferies, J., Wilson, R., Kirk, D., e David Smeddinck, J. (2022). Human-gdpr interaction: Practical experiences of accessing personal data. In *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. Association for Computing Machinery.
- Briggs, A. e Cafaro, F. (2021). End-user needs of fragmented databases in higher education data analysis and decision making. *Informatics*, 8(3).
- Brombacher, H., Houben, S., e Vos, S. (2022). Sensorbadge: An exploratory study of an ego-centric wearable sensor system for healthy office environments. In *Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference*, page 1863 – 1877. Association for Computing Machinery, Inc.
- Burzio, G. e Ferraro, V. (2024). Clarifying definitions: A scoping review of data physicalization in human-computer interaction. In K., B. e Y., X., editors, *18th Multi Conference on Computer Science and Information Systems*, page 211 – 215. IADIS.
- Cabitza, F., Locoro, A., e Batini, C. (2020). Making open data more personal through a social value perspective: a methodological approach. *Information Systems Frontiers*, 22(1):131 – 148.
- Calvetti, D., Kifokeris, D., Mêda, P., e Sousa, H. (2024). Human-data interaction as a critical enabler of electronic performance monitoring at construction sites. *Journal of Information Technology in Construction*, 29.
- Calvetti, D., Mêda, P., Sousa, H., e Gonçalves, M. C. (2021). Human data interaction in sensed sites, challenges of the craft workforce dimension. In D.M., H., A., C., J., O.,

- D., N., e Y., X., editors, *EC3 Conference 2021*, pages 173 – 180. European Council on Computing in Construction (EC3).
- Capeleti, B. S. (2024). Human-data interaction in geoprocessing applications: Design recommendations from inspections, user evaluations and expert experiences. Dissertação (mestrado em ciência da computação), Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
- Capeleti, B. S., dos Santos França, J. B., e Freire, A. P. (2023). Heuristic evaluation of a publicly accessible geoprocessing platform: Categories of usability issues. In *IFIP Conference on Human-Computer Interaction*. Springer.
- Cezar, B. G. d. S. e Maçada, A. C. G. (2023). Cognitive overload, anxiety, cognitive fatigue, and avoidance behavior and data literacy in big data environments. *Information Processing & Management*, 60(6):103482.
- Chalhoub, G., Kraemer, M. J., e Flechais, I. (2024). Useful shortcuts: Using design heuristics for consent and permission in smart home devices. *International Journal of Human-Computer Studies*, 182:103177.
- Chatzimichali, A., Harrison, R., e Chrysostomou, D. (2021). Toward privacy-sensitive human-robot interaction: Privacy terms and human-data interaction in the personal robot era. *Paladyn*, 12(1):160 – 174.
- Chowdhury, S. N. e Dhawan, S. (2016). Hdi based data ownership model for smart cities. In *2016 International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Coleti, T. A., Corrêa, P. L. P., Filgueiras, L. V. L., e Morandini, M. (2020). Tr-model. a metadata profile application for personal data transparency. *IEEE Access*, 8.
- Coleti, T. A., Divino, S. B. S., Salgado, A. d. L., Zacarias, R. O., Saraiva, J. d. A. G., Gonçalves, D. A., Morandini, M., e Santos, R. P. d. (2024a). Grandihc-br 2025-2035-gc5-human-data interaction data literacy and usable privacy. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–24.
- Coleti, T. A., Morandini, M., e Filgueiras, L. V. L. (2024b). Human-data interaction syllabus for undergraduate and graduate courses. *Journal on Interactive Systems*, 15(1):36–54.
- Coleti, T. A., Morandini, M., Vilela Leite Filgueiras, L., Pizzigatti Correa, P. L., de Oliveira, I. G., e de Barbosa, C. R. S. C. (2019). Design patterns to support personal data transparency visualization in mobile applications. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11566 LNCS:46 – 62.
- Crabtree, A. (2016). Enabling the new economic actor: Personal data regulation and the digital economy. In *2016 IEEE International Conference on Cloud Engineering Workshop (IC2EW)*, pages 124–129. IEEE.
- Crabtree, A., Haddadi, H., e Mortier, R. (2021). *Privacy by Design for the Internet of Things: Building accountability and security*. Institution of Engineering and Technology.

- Crabtree, A. e Mortier, R. (2015). Human data interaction: Historical lessons from social studies and cscw. In Boulus-Rødje, N., Ellingsen, G., Bratteteig, T., Aanestad, M., e Bjørn, P., editors, *ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work, 19-23 September 2015, Oslo, Norway*. Springer International Publishing.
- De Almeida, M. C. G. e De Castro Salgado, L. C. (2019). Investigating google dashboard's explainability to support individual privacy decision making. In de Santana V.F., A., K., J.J., F., V., V., R.L., G., e C.A.S., S., editors, *Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, Inc.
- de Kreij, S., Ranasinghe, C., e Degbello, A. (2024). Data physicalization and tangible manipulation for engaging children with data: An example with air quality data. In *Proceedings of the 23rd Annual ACM Interaction Design and Children Conference*. Association for Computing Machinery.
- Dowthwaite, A., Cook, D., e Cox, A. L. (2024). Privacy preferences in automotive data collection. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*.
- Durango, I., Gallud, J. A., e Penichet, V. M. (2024). The data dance: choreographing seamless partnerships between humans, data, and genai. *International Journal of Data Science and Analytics*.
- Elhamdadi, H., Gaba, A., Kim, Y.-S., e Xiong, C. (2022). How do we measure trust in visual data communication? In *2022 IEEE Evaluation and Beyond - Methodological Approaches for Visualization (BELIV)*, page 85 – 92. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Eremia, M., Toma, L., e Sanduleac, M. (2017). The smart city concept in the 21st century. *Procedia Engineering*.
- Ferreira, M., Nunes, N., Ferreira, P., Pereira, H., e Nisi, V. (2024). Connecting audiences with climate change: Towards humanised and action-focused data interactions. *International Journal of Human-Computer Studies*, 192:103341.
- Friedman, A. e Cafaro, F. (2024). Designing gestures for data exploration with public displays via identification studies. *Information (Switzerland)*, 15(6).
- GDPR (2016). Regulation (eu) 2016/679 (general data protection regulation). <https://gdpr.eu/what-is-gdpr>. Acesso em: 20 maio 2026.
- Haghighati, A. e Sedig, K. (2020). Vartta: A visual analytics system for making sense of real-time twitter data. *Data*, 5(1).
- Hayes, S., Jopling, M., Connor, S., Johnson, M., e Riordan, S. (2024). ‘making you aware of your own breathing’: human data interaction, disadvantage and skills in the community. *Postdigital Science and Education*.
- Hornung, H., Pereira, R., Baranauskas, M. C. C., e Liu, K. (2015). Challenges for human-data interaction – a semiotic perspective. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 9169:37 – 48.

- Hutton, L. e Henderson, T. (2017). Beyond the eula: Improving consent for data mining. *Studies in Big Data*, 32:147 – 167.
- Jandrić, P. e Hayes, S. (2023). Social participation in a postdigital–biodigital age. *Palgrave Studies in Educational Media*, Part F1479:35 – 57.
- Janeček, V. (2018). Ownership of personal data in the internet of things. *Computer Law & Security Review*, 34(5):1039–1052.
- Jones, R., Sailaja, N., e Kerlin, L. (2017). Probing the design space of usable privacy policies: A qualitative exploration of a reimagined privacy policy. In *British Computer Society Conference on Human-Computer Interaction*, volume 2017-July. BCS Learning and Development Ltd.
- Jordan, B., Koesten, L., e Möller, T. (2023). Chatting about data - interacting with voice interfaces to engage with election panel data. In *Proceedings of the 5th International Conference on Conversational User Interfaces*. Association for Computing Machinery, Inc.
- José Viterbo, L. V., Barcellos, R., Bernardini, F., Salgado, L., e Trevisan, D. (2020). Investigating communicability issues in the open data manipulation flow. *26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020*.
- Kaufmann, K., Bork-Hüffer, T., Gudowsky, N., Rauhala, M., e Rutzinger, M. (2021). Ethical challenges of researching emergent socio-material-technological phenomena: insights from an interdisciplinary mixed-methods project using mobile eye-tracking. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 19(3):391–408.
- Kitchenham, B. e Brereton, P. (2013). A systematic review of systematic review process research in software engineering. *Information and Software Technology*.
- Koesten, L., Gregory, K., Groth, P., e Simperl, E. (2021). Talking datasets – understanding data sensemaking behaviours. *International Journal of Human Computer Studies*, 146.
- Koesten, L., Vougiouklis, P., Simperl, E., e Groth, P. (2020). Dataset reuse: Toward translating principles to practice. *Patterns*, 1(8).
- Konomi, S. (2022). Big data for humans or humans for big data?: a human-data interaction perspective. In B.R., B., G., F., D., F., A., M., A., P., e S., V., editors, *CEUR workshop proceedings*, volume 3136, page 14 – 20. CEUR-WS.
- Kurze, A., Köpferl, K., e Eibl, M. (2023). Data-i - interactive experience of iot data: A practical tool for iot sensor data in interdisciplinary human-computer interaction education. In *Proceedings of the 5th Annual Symposium on HCI Education*, page 85 – 90. Association for Computing Machinery.
- Lee-Smith, M. (2020). The data hungry home: Humans harvesting data for living devices. In *Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*, page 527 – 535. Association for Computing Machinery.
- Lee-Smith, M. L., Benjamin, J. J., Desjardins, A., Funk, M., Odom, W., Oogjes, D., Park, Y.-W., Pierce, J., Sanches, P., e Tsaknaki, V. (2023). Data as a material for design: Alternative narratives, divergent pathways, and future directions. In *Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.

- Lenzi, S., Ciuccarelli, P., e Offenhuber, D. (2024a). Towards a definition of autographic sonifications: Listening as an act of knowledge. *Proceedings of DRS*, 2024.
- Lenzi, S., Özcan, E., Mora, S., Mazzarello, M., Haatveit, A., e Duarte, F. (2024b). What in the world do we hear? understanding public and private spaces through soundai. *Proceedings of DRS*, 2024.
- Lindley, J., Akmal, H. A., Pilling, F., e Coulton, P. (2020). Researching ai legibility through design. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–13. Association for Computing Machinery.
- Lockwood, M. (2020). An accessible interface layer for self-sovereign identity. *Frontiers in Blockchain*, 3.
- Lockwood, M. (2021). Exploring value propositions to drive self-sovereign identity adoption. *Frontiers in Blockchain*, 4.
- Locoro, A., Cabitza, F., Ravarini, A., e Buono, P. (2020). Igv short scale to assess implicit value of visualizations through explicit interaction. *Applied Sciences (Switzerland)*, 10(18).
- Malgieri, G. (2019). Automated decision-making in the eu member states: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations. *Computer Law & Security Review*, 35(5):105327.
- Malgieri, G. e Niklas, J. (2020). Vulnerable data subjects. *Computer Law & Security Review*, 37:105415.
- Mashhadi, A., Kawsar, F., e Acer, U. G. (2014). Human data interaction in iot: The ownership aspect. In *Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*, pages 159 – 162. IEEE Computer Society.
- Meechan, D. (2023). The datafication of education in england: A children’s rights-based approach to human data interaction theory. *Postdigital Science and Education (Netherlands)*, Part F3831:223 – 241.
- Meireles, P. E. e Hornung, H. (2016). Human values in human-data interaction. In *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, volume Part F128046. Association for Computing Machinery.
- Mortier, R., Haddadi, H., Henderson, T., McAuley, D., e Crowcroft, J. (2015). Human-data interaction: The human face of the data-driven society.
- Mu, R. e Zhao, X. (2024). How do institutional dimensions of open government data affect innovation? evidence from research institutes in china. *Aslib Journal of Information Management*, 76(1):237–259.
- Nelson, J. K. (2023). Cartography & geovisual analytics in personal contexts: designing for the data creator. *International Journal of Cartography*, 9(2):210 – 230.
- Paredes, Y. V. e Hsiao, I.-H. (2022). Combining data and human intelligence through predictive visual analytics to improve educational assessments. In S., I., J.-L., S., J.-L., S., W., C., W., C., M.N.MD., K., M., D., R., M., L.C., M., S., M., S., M., P., P., e D., S., editors, *International Conference on Computers in Education*, volume 1, page 317 – 319. Asia-Pacific Society for Computers in Education.

- Parviainen, J. (2016). Quantified bodies in the checking loop: Analyzing the choreographies of biomonitoring and generating big data. *Human Technology*, 12(1):56 – 73.
- Payne, A. L., Compton, M., e Kennedy, S. (2023). Supporting and humanising behavioural change without the behaviourism: Digital footprints, learning analytics and nudges. *Postdigital Science and Education (Netherlands)*, Part F3831:111 – 131.
- Pereira, R., Darin, T., e Silveira, M. S. (2024). Grandihc-br: Grand research challenges in human-computer interaction in brazil for 2025-2035. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Raj, S., Gupta, T., Lee, J., Kay, M., e Newman, M. W. (2023). "it can bring you in the right direction": Episode-driven data narratives to help patients navigate multidimensional diabetes data to make care decisions. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Ranasinghe, C. e Degbelo, A. (2023). Encoding variables, evaluation criteria, and evaluation methods for data physicalisations: A review. *Multimodal Technologies and Interaction*, 7(7).
- Refat, N., Patwary, M., e Rahman, M. A. (2023). Digital inclusion towards e-governance: Challenges and issues. *Postdigital Science and Education (Netherlands)*, Part F3831:135 – 150.
- Roberts, J., Lowy, R., Li, H., Bellona, J., Smith, L., e Bower, A. (2023). Breaking down the visual barrier: Designing data interactions for the visually impaired in informal learning settings. In C., D., M., B., E., K., e M., W., editors, *Proceedings of the 16th International Conference on Computer-Supported Collaborative Learning-CSCCL 2023*, pp. 253-256, volume 2023-June, page 253 – 256. International Society of the Learning Sciences (ISLS).
- Roberts, J. e Lyons, L. (2017). The value of learning talk: applying a novel dialogue scoring method to inform interaction design in an open-ended, embodied museum exhibit. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 12(4):343 – 376.
- Royle, K. e Hawkins, G. (2023). Primary school reading diaries, digital enclosure and the common good: Exploring an alternative postdigital commons based on data cooperatives. *Postdigital Science and Education (Netherlands)*, Part F3831:243 – 259.
- Sailaja, N., Crabtree, A., Lodge, T., Chamberlain, A., Coulton, P., Pilling, M., e Forrester, I. (2024). Making of an adaptive podcast that engenders trust through data negotiability. In *IMX 2024 - Proceedings of the 2024 ACM International Conference on Interactive Media Experiences*, IMX 2024 - Proceedings of the 2024 ACM International Conference on Interactive Media Experiences, pages 334–341. Association for Computing Machinery.
- Sailaja, N., Lindley, J., Urquhart, L., McAuley, D., e Forrester, I. (2021a). Human-data interaction through design: An explorative step from theory to practice using design as a vehicle. In *Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*. Association for Computing Machinery.

- Sailaja, N., Mortier, R., Price, D., e McAuley, D. (2021b). Exploring human-data interaction in clinical decision-making: A scenarios co-design study. *International Journal of Human-Computer Studies*, 151:102621.
- Seidelin, C., Dittrich, Y., e Grönvall, E. (2020). Foregrounding data in co-design – an exploration of how data may become an object of design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 143:102505.
- Seidelin, C., Dittrich, Y., e Grönvall, E. (2018). Data work in a knowledge-broker organisation: How cross-organisational data maintenance shapes human data interactions. In *British HCI Conference 2018*. BCS Learning and Development Ltd.
- Stead, M., Coulton, P., Pilling, F., Gradinar, A., Pilling, M., e Forrester, I. (2022). More-than-human-data interaction. In *Proceedings of the 25th International Academic Mindtrek Conference*, page 62 – 74. Association for Computing Machinery.
- Streitz, N. (2019). Beyond ‘smart-only’ cities: redefining the ‘smart-everything’ paradigm. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 10(2):791–812.
- Strey, M. R. (2019). Human-data ideation: Um framework conceitual para apoiar o entendimento de problemas em interação humano-dados. Dissertação (mestrado em informática), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR.
- Theys, T., Bourgeus, A., Mechant, P., De Marez, L., e Saldien, J. (2024a). Expert perspectives on ux design challenges for solid-enabled personal data store applications. *Communications in Computer and Information Science*, 2119 CCIS:136 – 145.
- Theys, T., Haegemans, T., Mechant, P., Bourgeus, A., e Saldien, J. (2024b). Solid-enabled personal online data stores: Uncovering ux implications for online data management. *Applied Human Factors and Ergonomics International*, 158:100 – 108.
- Trajkova, M., Alhakamy, A., Cafaro, F., Mallappa, R., e Kankara, S. R. (2020). Move your body: Engaging museum visitors with human-data interaction. In *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems*. Association for Computing Machinery.
- Turkay, C., Von Landesberger, T., Archambault, D., Liu, S., e Chang, R. (2021). Special issue on interactive visual analytics for making explainable and accountable decisions. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 11(3-4).
- Victorelli, E. Z. e dos Reis, J. C. (2023). Evaluating user experience in information visualization systems: Uxiv an evaluation questionnaire. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 14015 LNCS:320 – 338.
- Victorelli, E. Z. e dos Reis, J. C. (2024). Adopting human-data interaction guidelines and participatory practices for supporting inexperienced designers in information visualization applications. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 30(1).
- Victorelli, E. Z. e Reis, J. C. d. R. (2020). Human-data interaction design guidelines for visualization systems. In *Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery.
- Xia, G., Yu, L., Gong, Z., Zhang, Y., Zhang, S., Zhu, Z., Li, H., Tang, Y., Huang, Y., e Tian, Z. (2021). Designing with biodiversity data: connections among

- design, materials, and technology. *International Journal of Information Technology (Singapore)*, 13(5):1703 – 1710.
- Xiao, F. (2021). Toward a conceptual model for users' online open government data interaction. In *Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval*, page 355 – 358. Association for Computing Machinery, Inc.
- Xie, A., Ho, J. C. F., e Wang, S. J. (2021). Data city: Leveraging data embodiment towards building the sense of data ownership. *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST*, 367 LNICST:365 – 378.
- Yuan, J., Bhattacharjee, K., Islam, A. Z., e Dasgupta, A. (2024). Trivea: Transparent ranking interpretation using visual explanation of black-box algorithmic rankers. *Visual Computer*, 40(5):3615 – 3631.
- Zou, N., Liang, S., e He, D. (2020). Issues and challenges of user and data interaction in healthcare-related iot: A systematic review. *Library Hi Tech*, 38(4):769 – 782.